

ALLOCAZIONE DELLA MEMORIA

↳ Come e quando viene allocato lo spazio in memoria per gli elementi del programma

§

ha effetto sugli algoritmi di risoluzione dei riferimenti non locali

Allocazione Statica

memoria allocata
a tempo di compilazione

FORTRAN - COBOL

Allocazione dinamica

Memoria allocata
a tempo di esecuzione

↳ Stack (LIFO)

↳ heap

ALLOCAZIONE DINAMICA SU PILA

↳ strutture dati allocate dinamicamente e gestite in modalità LIFO

⇒ Per ogni chiamata a procedura viene creato un RA (record di attivazione)

§

Insieme di info che permettono di eseguire la chiamata e permettono di ritornare correttamente allo stato valido al momento della chiamata.

RdA:

Indirizzo di ritorno

dimensione
nota
staticamente

• Variabili locali (parametri formali, ambiente
dichiarato nella procedura)

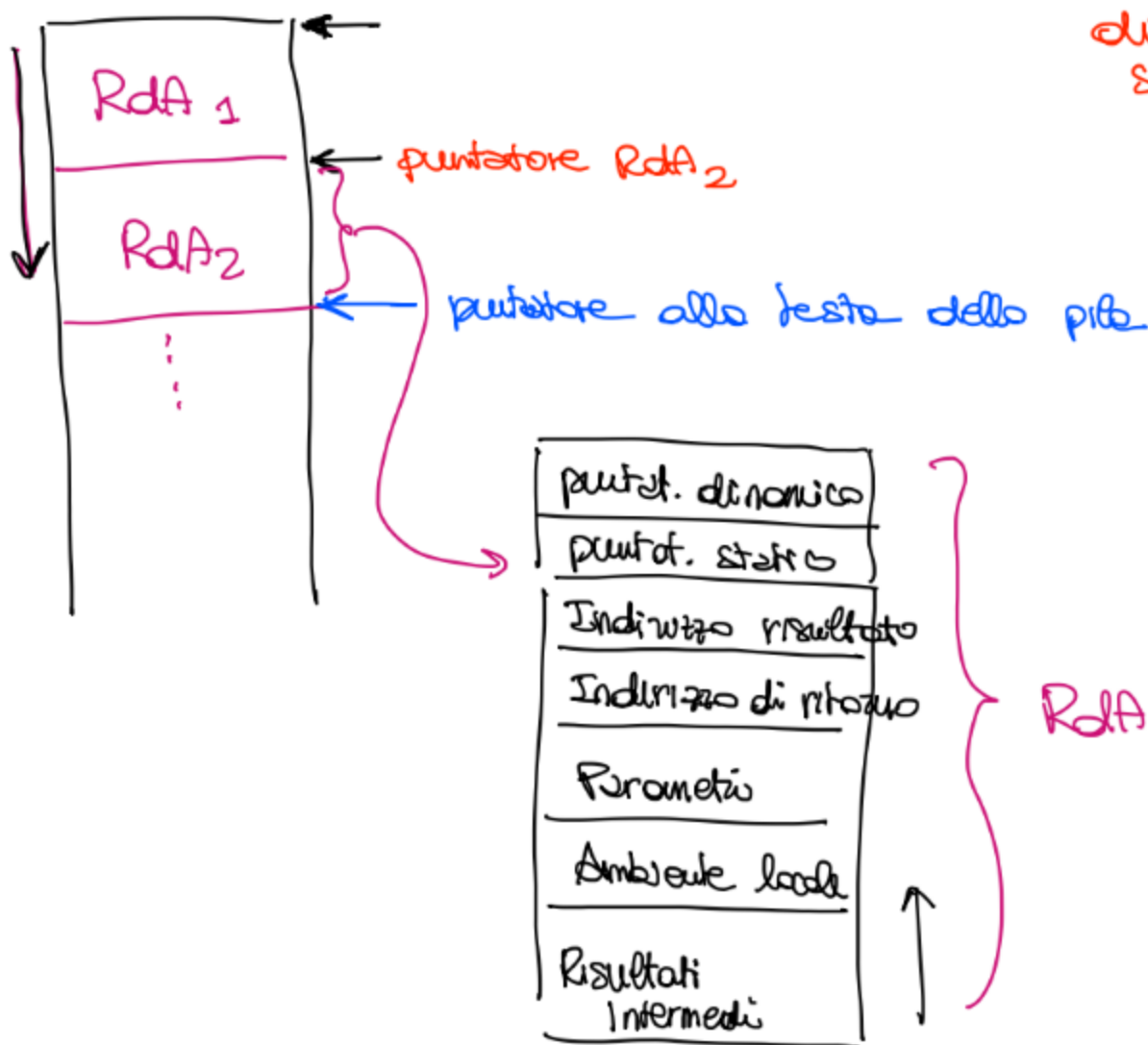
• Puntatore alla testa della PILA

• Altre informazioni specifiche (puntatore statico,
puntatore dinamico...)

puntatore all' RdA
della procedura
chiamante

puntatore al
RdA della procedura
genitore nelle
colonne statiche
delle definizioni

→ può essere
distante nello
stack dall' RdA
corrente



Procedura di chiamata e funzione

- ↳ Valutano i parametri (in funzione del metodo di passaggio)
- ↳ Alloca RdA sullo stack con ombreggio locale
- ↳ Salva lo stato del chiamante al momento della chiamata
- ↳ Trasferimento del controllo alla procedura chiamata

Procedura al ritorno dalla chiamata di una funzione

- ↳ Recupero informazioni dal RdA (passaggio valore-risultato)
- ↳ Deallocazione del RdA
- ↳ Recupero dello stato del chiamante
- ↳ Ritorno del controllo al chiamante

Implementazione Scoping Statico

- ↳ costruzione del link statico alla chiamata di ogni procedura

Link statico punta all'indirizzo del RdA della procedura che contiene la definizione della procedura in alto.

CS $\leadsto$ catena statica

Profondità statica (S_d) = è il valore che denota la profondità di annidamento

Esempio:

A, B, C, D, E nomi di procedure

A → B → C → D → E → C
 link dinamici
 Seguento di chiamate
 determinano link dinamici



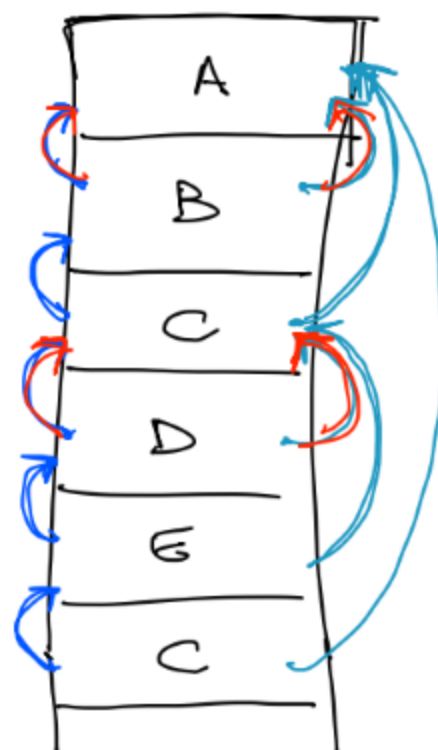
$$Sd(A) = 0$$

$$Sd(B) = 1 + Sd(A) = 1 = Sd(C)$$

$$Sd(D) = 1 + Sd(C) = 2 = Sd(E)$$

B e C sono definiti dentro A

D e E definiti dentro C



Ch → denota il chiamante

Quali informazioni statiche abbiamo per calcolare il link statico

→ Profondità di annidamento

→ RDA della procedura (struttura nota staticamente)

Ch chiama P : dobbiamo determinare link statico di P

→ Se P è definito in Ch (link statico = link dinamico)

→ Se P è definito in un blocco che si trova k passi prima di Ch dobbiamo risalire la catena statica di k passi.

$$k = \text{Sd}(\text{Ch}) - \text{Sd}(P) + 1$$

↳ se $k=0$ Ch def. P e quindi

$\text{CS}(P) = \text{Ch}$
 è link statico per P e
 l'indirizzo del chiamante

↳ se $k > 0$ $\text{CS}(P) = \overbrace{\text{CS}(\text{CS} \dots \text{CS}(\text{Ch}))}^{k \text{ volte}}$

è link statico si ottiene
 risalendo le volte da catena
 statica (la sequenza
 di link statici)



$$\begin{cases} \text{Sd}(A) = 0 \\ \text{Sd}(B) = \text{Sd}(C) = 1 \\ \text{Sd}(D) = \text{Sd}(E) = 2 \end{cases}$$

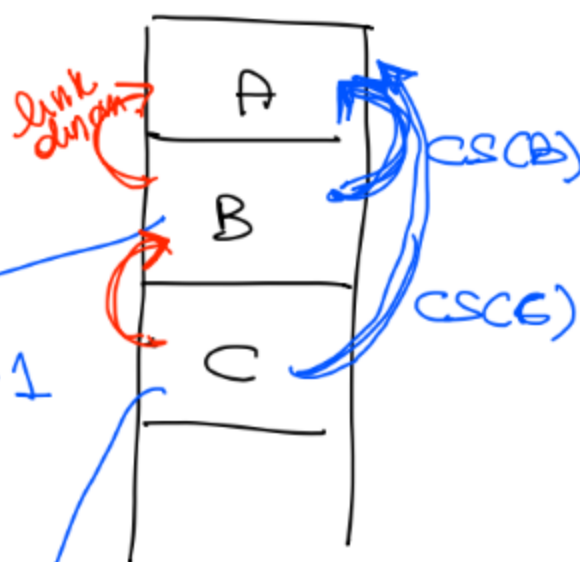
$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$

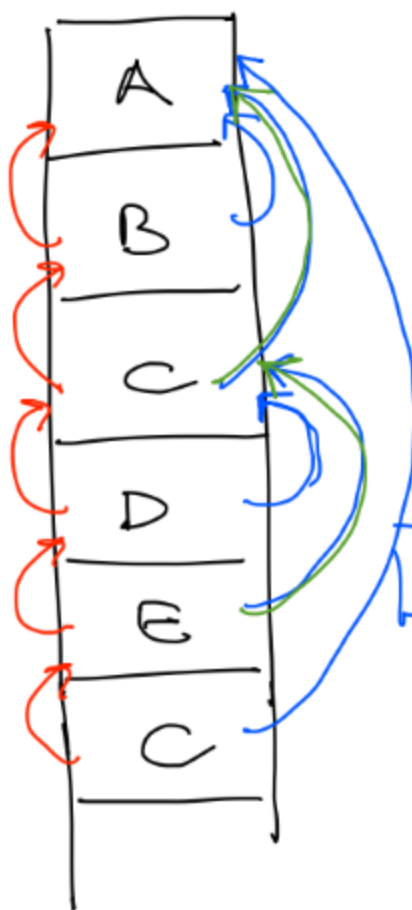
Calcolo del link statico:

$$\begin{aligned} k_B &= \text{Sd}(A) - \text{Sd}(B) + 1 \\ &= 0 - 1 + 1 = 0 \\ \Rightarrow \text{CS}(B) &= A \end{aligned}$$

Calcolo del link statico

$$\begin{aligned} k_C &= \text{Sd}(B) - \text{Sd}(C) + 1 \\ &= 1 - 1 + 1 = 1 \\ \Rightarrow \text{CS}(C) &= \text{CS}(B) \end{aligned}$$





Calcolo link statico di D:

$$k_D = Sd(C) - Sd(D) + 1$$

$$= 1 - 2 + 1 = 0$$

$$\Rightarrow CS(D) = C$$

Calcolo link statico di E:

$$k_E = Sd(D) - Sd(E) + 1$$

$$= 2 - 2 + 1 = 1$$

$$\Rightarrow CS(E) = \underline{CS(D)}$$

Calcolo link statico di C chiamato da E:

$$k_C = Sd(E) - Sd(C) + 1$$

$$= 2 - 1 + 1 = 2$$

$$\Rightarrow CS(C) = \underline{CS(CS(E))}$$

$$= CS(\underset{1}{\overset{11}{CS(D)}})$$

$$= CS(C)$$

$$= CS(B) = A$$

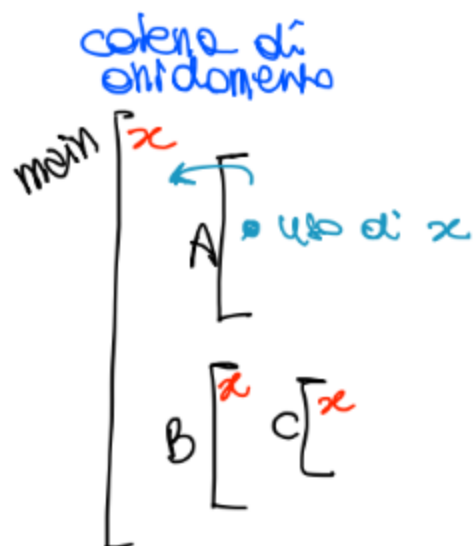
Risoluzione dei riferimenti (non locali)

Note: se il riferimento è locale $\rightarrow$ la risoluzione è ovvia nell'RdA attivo

Se abbiamo x usato in P ma non locale, dobbiamo individuare il blocco più vicino nella catena statica che def x

$\rightarrow$ Usiamo Sd e l'informazione data dai blocchi che definiscono x

$\rightarrow$ Usiamo la catena statica



Usiamo x in A

$\Rightarrow$ Cerchiamo nella catena di annidamento, risalendo da A , il blocco più vicino che def x

il blocco più vicino ad A che def x è il main $\Rightarrow$ lo sappiamo a tempo di compilazione

$$N_x = sd(A) - Sd(main) = 1 - 0 = 1$$



blocco che usa x

blocco più vicino ad A che def x nella catena di annidamento

Quanto dobbiamo risalire la catena statica per trovare la corretta x